H5

BÖLÜM 5 · VERİ VE KESTİRİM

Öğrenme Analitiği ve Kestirim

BÜYÜK SORU

Bir etkileşim izi ne zaman bir göstergeye, bir gösterge ne zaman bir eyleme dönüşür?

Ders 5A · Veriden Göstergeye · Ders 5B · Kestirimden Eyleme · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	Vinyet: “yüzde seksen yedi” neyin yüzdesi?
10–55	**Anlatım I · Ders 5A**	Analitik döngüsü · iz–gösterge–eşik · OULAD
55–65	**Ara**	—
65–95	**Anlatım II · Ders 5B**	Zamanlama · taban çizgisi · ölçütler · pano · adalet
95–125	**Makale kritiği**	Gašević vd. (2016) · Mercek Formu
125–140	**Atölye**	OULAD ile erken uyarı göstergesi
140–147	**Uygulama Yaprağı 5**	Veri ve Gösterge Planı
147–150	**Kapanış**	Çıkış kartı · gelecek hafta

%

“Modelimiz yüzde seksen yedi doğru.”

Kerem: Yüzde seksen yedi neyin yüzdesi? Dersi çoğu öğrenci zaten tamamlıyorsa, kimseyi riskli saymayan kural da yüksek doğruluk verir.

Soru: Tahmin dönemin hangi haftasında yapılıyor, basit bir kuraldan daha mı iyi, ve sonra ne değişiyor?

TAHTA: solda GÖSTERGE, sağda EYLEM. Her iddia bir sütuna yerleşir.

TABLO 5.1 · LONG VE SIEMENS (2011)

Üç ayrı soru, aynı veri ambarı

AKADEMİK ANALİTİK

Kurum düzeyi

İş zekâsının eğitime uygulanması. “Hangi programda ilk yıl bırakma yüksek?”

ÖĞRENME ANALİTİĞİ

Öğrenme süreci

Öğrenmeyi ve ortamını anlamak ve iyileştirmek. “Üçüncü haftada ödev vermeyenlerin listesi.”

VERİ MADENCİLİĞİ

Yöntem sorusu

“Bırakanları kestiren üç yöntemden hangisi daha iyi?”

Fark, kimin hangi karar için baktığıdır. Tanım: Long ve Siemens (2011, s. 34).

KAVRAM

Etkileşim izi öğrenmenin kendisi değildir

İz = zaman damgalı kayıt

Öğrenenin bir sistemle etkileşirken bıraktığı kayıt. Sayfanın açılması, sayfanın okunduğu anlamına gelmez.

DİKKAT · İz, öğrenmenin dolaylı bir yan ürünüdür. Sınıf konuşması ve koridor sohbeti kayıt bırakmaz; çevrimiçi ortamdaki her tıklama bırakabilir.

ŞEMA S1 · CLOW (2012)

Öğrenme analitiği döngüsü

1 · ÖĞRENEN
Veri üretir
Tıklama, teslim, forum, sınav

→

2 · VERI
Metriğe dönüşür
Metrik, analitik, görselleştirme

→

3 · METRIK
Müdahaleye girdi olur
Uyarı listesi, pano, rapor

→

4 · MÜDAHALE
Öğrenene geri ulaşır
Mesaj, görüşme, tasarım değişikliği

↻ **Döngüyü kapatmak: müdahale öğrenene ulaşmazsa analitik yapılmış, ama döngü kapanmamıştır.**

Hafta 1 döngüsüyle eşleşir: ölçme · modelleme · karar · müdahale · değerlendirme.

Clow'a göre kilit adım döngüyü kapatmaktır. Örnek: iş sağlığı ve güvenliği dersi; son on günde giriş sayısı → uyarı listesi → öğretim elemanının mesajı.

CLOW (2012)

Hız, ölçek, paydaşlar ve halkalar

PAYDAŞLAR

Dört kesim

Öğrenen, öğretmen, yönetici, politika yapıcı. Öğrenen en hızlı değişimi yapabilir; yönetici ve politika yapıcı daha geniş ama daha yavaştır.

TEK HALKA

Termostat

Hedef sabit: “tamamlama oranı”. Sistem hedefe ulaşmak için ayarlanır.

ÇİFT HALKA

Hedef sorgulanır

“Tamamlama mı, öğrenme mi?” sorusu sorulduğunda hedefin kendisi tartışmaya açılır.

METRİK TEHLİKESİ

Her metrik, gerçekten değer verileni değil, metriğin kendisini en iyileştirme riski taşır.

Dönem sonu sınavı ezberi ödüllendiriyorsa, kontrol sistemini iyileştirmek öğrenmeyi daha kötü yapabilir. (Clow, 2012)

GEÇİŞ · Bir tıklama kaydı nasıl kırmızı noktaya dönüşüyor?

ŞEMA S2 · TABLO 5.2

İzden eşiğe: dört halka

HALKA 1

Ham iz

Öğrenen 4812, 17. günde bir PDF sayfası açtı.

Varsayım: İz doğru kaydedildi mi?

→

HALKA 2

Değişken

İlk 28 günde toplam tıklama.

Varsayım: 28 gün anlamlı bir pencere mi?

→

HALKA 3

Gösterge

Bu sayı "düşük erken etkileşim"i temsil eder.

Varsayım: Az tıklama gerçekten az çalışma mı?

→

HALKA 4

Eşik

20'den az tıklama: uyarı listesi.

Varsayım: 20 doğru sınır mı?

Her geçişte bir varsayım eklenir. Gösterge, ölçülen şeyle yorumlanan şey arasındaki köprüdür; köprünün sağlamlığı ayrı bir kanıt ister. (Sayılar örnek amaçlıdır.)

MERCEK 2 · "Neye göre?" Hangi iz, hangi öğrenen özelliğinin göstergesi sayılıyor? Köprünün sağlamlığı ayrı bir kanıt gerektirir.

KURGUSAL ÖRNEK

Aynı gösterge, üç okuma

ÖĞRENEN A

Telefondan giriyor

Sayfalar hızlı açılıyor. Tıklama düşük, çalışma yoğun.

ÖĞRENEN B

Açıp kapatıyor

Hiçbir şey okumuyor. Tıklama yüksek, çalışma yok.

ÖĞRENEN C

Çıktı alıp okuyor

Kitabı yazdırmış. Tıklama hemen hiç yok.

SORU · Bu üç öğrenciyi tek bir sayı ayırt edebilir mi? Hangi ek bilgiyle ayırırdınız: ödev teslimi, kısa görüşme, öğrencinin beyanı?

TASARIM ALIŞTIRMASI

Gösterge kartı

Alan	Ne yazılacak?
Ham iz	Hangi kayıt, nerede tutuluyor?
Değişken ve pencere	Ne sayılıyor, hangi günler arasında?
Yorum	Bu sayı neyin yerine geçiyor?
Eşik	Hangi değerde ne olur? Hangi hatayı tercih ediyor?
Yanlış okuma	Hangi durumda bu gösterge yanıltır?
Kim görür, ne yapar?	Öğretim elemanı, öğrenen, ikisi; görünce ne yapılır?

Eşiği yükseltirseniz yanlış alarmlar artar, düşürürseniz kaçırılanlar artar.

KUZILEK VD. (2017)

Açık Üniversite Öğrenme Analitiği Veri Seti

MODÜL-SUNUM

22

Aynı modül yılda birçok kez sunulabilir; 2013J, Ekim 2013'te başlayan sunum.

ÖĞRENCİ

32.593

Önceden yeterlik şartı yok; öğrenen kitlesi heterojen.

TIKLAMA KAYDI

10.655.280

Günlük tıklama özetleri; demografi toplulaştırılmış tıklamayla birlikte.

CC-BY lisansı altında serbestçe kullanılabilir.

Tablolar ve anahtarlar

courses
code_module, **code_presentation**, süre

studentInfo
code_module, **code_presentation**, **id_student**
demografi, **final_result**

studentRegistration
code_module, **code_presentation**, **id_student**
kayıt ve çekilme tarihi

studentVle
code_module, **code_presentation**, **id_student**
id_site, date, sum_click

vle
id_site, **code_module**, **code_presentation**
materyal türü

assessments
id_assessment, **code_module**, **code_presentation**
tür, ağırlık

studentAssessment
id_assessment, **id_student**
teslim tarihi, puan

Kiremit: bağlama anahtarları. Öğrenci düzeyinde bağlarken **id_student** tek başına yetmez; **code_module** ve **code_presentation** da gerekir. Sütun adlarını kendi dosyanızda denetleyin.

KUZILEK VD. (2017)

Seçilim ve anonimleştirme

SEÇİM KURALLARI

Yedi modül

Seçilen sunumda 500'den fazla öğrenci; modülün en az iki sunumu; çevrimiçi ortam verisi; anlamlı sayıda kalan öğrenci. Dördü fen-teknoloji-mühendislik-matematik, üçü sosyal bilim.

ANONİMLEŞTİRME

k-anonimlik

Kimlik bilgileri çıkarıldı, modül adları simgeleştirildi, zamanlar göreli yazıldı. Yarı tanımlayıcılar için k-anonimlik; öğrenci sayısı 32.593'e düştü.

Kalan öğrencisi çok modüller seçildi: sonuçlar her derse taşınmayabilir. Açık Üniversite öğrencilere çıkma seçeneği sunmaz; rıza ve faillik açısından tartışmalıdır. ARA: 10 dakika.

5.4

DERS 5B · BÖLÜM 5.4

Kestirimden eyleme

Bir kestirim modeli ne zaman bir eyleme dönüşür ve bu eylem kime uyar?

BROOKS VE THOMPSON (2022)

Açıklayıcı ve kestirimsel modelleme

AÇIKLAYICI

Eldeki veriyi açıkla

Yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik durum başarıya nasıl katkıda bulunuyor? Eldeki tüm kanıt kullanılır.

KESTİRİMSEL

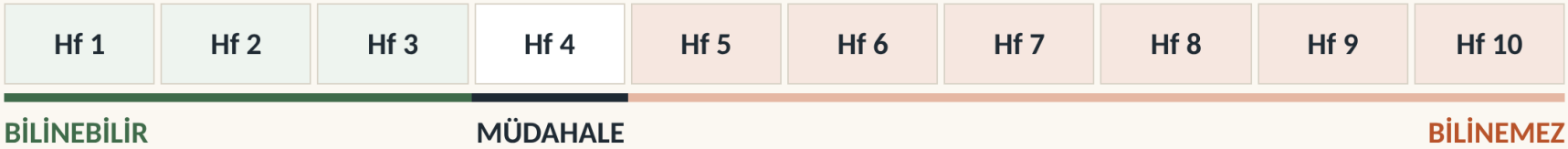
Yeni veriyi kestir

Yeni verinin değeri ya da sınıfı. Asıl fark, modelin geleceğe uygulanmasıdır.

Kestirimde “eldeki veriyi iyi açıklıyor” yetmez; “görmediği veride iyi çalışıyor” gerekir. En doğru sınama: bir yılın verisiyle kur, ertesi yılın verisiyle sına.

ŞEMA S4

Zamanlama: müdahale anında bilinebilen veri



MODELE GIREBILIR
İlk ödev teslimi · haftalık giriş sayısı

MODELE GIRMEMELI (SIZINTI)
Ara sınav notu · dönem sonu notu

Örnek: müdahale 4. haftada ise 8. haftanın ara sınavı modele konursa doğruluk yüksek çıkar ve hiçbir işe yaramaz. (Hafta numaraları örnektir.)

Taban çizgisi ve on iki öğrenci

7/12 ≈ %58

“Kimseyi riskli sayma” kuralının doğruluğu. Hiçbir şey yapmayan kural bile bu kadar doğru.

KURAL 1

İlk 3 haftada tıklama < 20

Beş öğrenci riskli sayılır.

KURAL 2

İlk ödev teslim edilmemiş

Beş öğrenci riskli sayılır.

Kurgusal örnek: bütün sayılar uydurmadır. 12 öğrenci; 5 bırakan, 7 tamamlayan. SORU · Kural 1 kaç öğrenciyi riskli sayar, kaçı gerçekten bırakmış?

ŞEMA S5 · TABLO 5.4 VE 5.5

Karışıklık tablosu ve ölçütler (kurgusal örnek)

TABAN ÇIZGISI

Kimseyi riskli sayma

Yedi tamamlayan doğru sınıflanır.

Doğruluk **7/12 ≈ %58**

KURAL 1 · TIKLAMA < 20

Doğru alarm	Yanlış alarm
3	**2**
Kaçırılan	**Doğru ret**
2	**5**

Doğruluk **8/12 ≈ %67**

Kesinlik **3/5 = %60** · Duyarlılık **3/5 = %60**

KURAL 2 · ILK ÖDEV YOK

Doğru alarm	Yanlış alarm
4	**1**
Kaçırılan	**Doğru ret**
1	**6**

Doğruluk **10/12 ≈ %83**

Kesinlik **4/5 = %80** · Duyarlılık **4/5 = %80**

Kurgusal örnek: 12 öğrenci, 5 bırakan, 7 tamamlayan. Bütün sayılar uydurmadır; gerçek veriyle karıştırılmamalıdır.

Doğruluk, kesinlik ve duyarlılık model kalitesinin yaygın ölçütleridir (Brooks ve Thompson, 2022).

HATANIN MALİYETİ

Yanlış alarm mı, kaçırma mı?

ÖĞRENEN Ö5

Yanlış alarm

Vardiyalı çalışan, videoları indirip izliyor. Kural 1 onu riskli sayıyor.

ÖĞRENEN Ö6

Kaçırılan

Tıklamayı sürdürüyor, ödev vermiyor, bırakıyor. Kural 1 onu yakalamıyor.

Eylem	Yanlış alarm maliyeti	Tercih
Kısa destek mesajı	Düşük	Duyarlılığı artır
Öğretim elemanının telefonla araması	Zaman yükü yüksek	Kesinliği gözet
Programdan çıkarma önerisi	Öğrenenin zararına	İnsan denetimi şart

ELEŞTİREL OKUMA

“Yüzde seksen yedi doğru” için dört soru

1

Taban çizgisi?

Basit kural kaç doğruluk veriyor?

2

Hangi güne kadar?

Kestirim hangi güne kadarki veriyle, müdahale hangi gün?

3

Hangi veride sınandı?

Eğitim verisi, ayrılmış veri, ertesi yılın verisi?

4

Hangi hatalar?

Yanlış alarm ve kaçırılan ayrı ayrı kaç?

VİNYETE DÖNÜŞ · Firmanın “yüzde seksen yedi”si bu dört sorudan hiçbirine cevap vermiyor. Bu, yanlış söylediği değil, cümlenin eksik olduğu anlamına gelir.

TABLO 5.6 · VAN LEEUWEN, TEASLEY VE WISE (2022)

Pano: öğretmene ve öğrenene dönük

YORUMLAMA

İki güçlük

Analitik geçmiş etkinliğin soyut temsilidir ama geleceği bilgilendirmesi beklenir; neyle karşılaştırılacağı belirsiz kalabilir.

EYLEM

Geriye bakar

Analitik çoğu zaman durumu nasıl değiştireceğinizi söylemez.

FAİLLİK

Helikopter analitiği

Çok fazla otomasyon öğrenenin failliğini elinden alabilir.

Öğrenene dönük panolarda öğrenme etkisi kanıtı sınırlı; çalışmalar çoğunlukla kullanılabilirliğe bakıyor. Yetişkin: noktayı görüp ne yapacağına kendisi karar vermeli.

ŞEMA S6 · GAŠEVİĆ VD. (2016)

Tek beden uyar mı?

TEK GENEL MODEL

9 dersin verisi birlikte

Yalnızca öğrenci özellikleri: değişkenliğin yaklaşık %5'i
Ders-ortak iz değişkenleri: yaklaşık %16 ek
Başarı–başarısızlık ayrımı: "kabul edilebilir"
Ders girişi ve kaynak erişimi: genel modelde anlamlı

DERSE ÖZGÜ MODELLER

Her ders kendi verisiyle

Ek açıklanan değişkenlik: grafik tasarımda %2'den iletişimde %70,3'e
Ayrım: çoğu "mükemmel" ya da "olağanüstü"
Ders girişi ve kaynak erişimi: dokuz dersin yedisinde anlamlı değil
Aynı özellik bir derste olumlu, ötekinde olumsuz

Gašević vd. (2016): 9 birinci sınıf dersi, n = 4134. İz verisinin anlamı dersin öğretim koşullarına bağlıdır; bir derste çalışan gösterge ötekinde aynı şeyi göstermez.

Grafik tasarım dersinde iz verisi işe yaramıyor: çalışmanın büyük kısmı sistemin dışında, sosyal medyada yürüyor.

Adalet ve gizlilik

DİLİMLEME ANALİZİ

Alt grup bazında

Yüksek genel doğruluk, az temsil edilen bireyler için düşük doğruluğu gizleyebilir. Başarıyı alt grup bazında ayrı hesaplayın.

YANLIŞ ALARM

Beklenti düşer

Bir gruba daha çok yanlış alarm verilirse başarılı öğrenciler daha sık riskli işaretlenir.

KAÇIRILAN

Yarar eşitsiz

Bir grubun riskli öğrencileri daha çok kaçırılırsa müdahale diğer gruba daha çok yarar sağlar.

GİZLİLİK

Kara kutu

Öğrenciler nasıl izlendiklerinden habersiz; kara kutu işleme güveni zayıflatır.

Yetişkin öğrenenin bilgisi ve sesi olmadan kurulan erken uyarı sistemi, teknik olarak doğru ve etik olarak savunulamaz olabilir.

MAKALE KRİTİĞİ · 30 DAKİKA

Gašević vd. (2016) · Mercek Formu

Learning analytics should not promote one size fits all: The effects of instructional conditions in predicting academic success. The Internet and Higher Education, 28, 68–84.

0–20 DK

Okuma ve yazma

Gruplar beş sorunun hepsini bölüm numarasıyla Mercek Formuna yazar. Bu haftanın derinleşen sorusu: Neye göre?

20–30 DK

Sözcülük

Her grup kendi sorusunda, soru sırasıyla, 90 saniye.

HER SUNUMDAN SONRA

Tek soru

“Bu çalışma, bizim göstergemizin hangi varsayımını sınıyor?”

Not: elimizdeki sürüm yazar el yazmasıdır; dergi sayfa numarası yoktur. Bölüm numarası isteyin.

ATÖLYE · 15 DAKİKA

OULAD ile erken uyarı göstergesi

ADIM 1

Gruplara bak

final_result dağılımı.

ADIM 2

Eşik seç

İlk 28 günün tıklaması.

ADIM 3

Karışıklık tablosu

Dört kutuyu say.

ADIM 4

Taban çizgisi

Kimseyi riskli sayma.

ADIM 5

Alt grup

Aynı hesabı tekrarla.

İkili çalışma · Çalışma Yaprağı 1. Bu sayılar gerçek verinin sayılarıdır; kitaptaki 12 öğrencilik kurgusal örnekle karıştırmayın. Son iki dakika: "Eşiğimiz hangi hatayı tercih etti?"

UYGULAMA YAPRAĞI 5 · 7 DAKİKA

Veri ve Gösterge Planı

Bölüm	Ne yazılacak?
1 · Karar sorusu	Kim, hangi öğrenen için, ne zaman, hangi eylemi seçecek?
2 · İz ve veri kaynağı	Hangi iz, nerede? Sistemin göremediği koşul var mı?
3 · Gösterge kartı	Ham iz, değişken, pencere, yorum, eşik, yanlış okuma
4 · Zamanlama	Müdahale günü; o güne kadar bilinebilen veri
5 · Taban çizgisi ve sınama	Basit kural; yanlış alarm ve kaçırma sonuçları
6 · Kim görür, ne yapar?	Otomasyon düzeyi; öğrenen görebilir mi?
7 · Kimin için, nereye kadar?	Yanlış okunabilecek alt gruplar; toplanmayacak veri

DİKKAT · "Tıklama sayısı" yazıp bırakmayın: "Bu sayı neyin yerine geçiyor?" ve "Hangi durumda yanlış okunur?" cevaplanmadıysa bu bir gösterge değil, bir sayıdır.

BUGÜNÜN CEVABI

Göstergeyi hangi izden, hangi eşikle ürettiğinizi, kimin göreceğini, hangi eylemi başlatacağını ve eylemin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayacağınızı yazamıyorsanız, elinizde bir gösterge değil, bir kırmızı nokta vardır.

GÖSTERGE: tıklama sayısı, risk puanı, yüzde seksen yedi

EYLEM: destek mesajı, telefon görüşmesi, tasarım değişikliği

Gelecek hafta: uyarlama kararları. Göstergenizin hangi eyleme bağlanacağını bir cümleyle not edin.